



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 1 – Conceitos Básicos de LFA

1. O que é alfabeto?

Alfabeto é um conjunto finito e não vazio de símbolos. Geralmente, o alfabeto é denotado por Σ . Um exemplo de alfabeto seria $\Sigma = \{0, 1\}$, ou seja, um alfabeto que possui dois símbolos, "0" e "1".

2. Defina o conceito de cadeia.

Uma cadeia é uma seqüência formada por símbolos pertencentes à um mesmo alfabeto. Por exemplo, a partir do alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ seria possível formar as cadeias 0, 001 e 110101. Note que diferentes cadeias não precisam necessariamente ter a mesma quantidade de símbolos.

3. Defina o conceito de linguagem e mostre um exemplo.

Linguagem é um conjunto de cadeias formadas a partir de um mesmo alfabeto. Assim, $L = \{0, 1, 00, 01, 10, 11\}$ seria um exemplo de linguagem formada a partir do alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. A quantidade de cadeias pertencentes à uma linguagem não é necessariamente finita.

4. O que é fechamento de um alfabeto?

Fechamento de um alfabeto é o conjunto de todas as cadeias possíveis de se formar a partir dos símbolos deste alfabeto. Denota-se o fechamento de um alfabeto Σ por Σ^ . Para o alfabeto $\Sigma = \{1\}$, por exemplo, Σ^* seria formado por todas as seqüências possíveis do símbolo "1", de qualquer tamanho, mais a cadeia nula (λ). Pode-se notar que, basta que o alfabeto possua um único símbolo (conjunto não vazio) para que o seu fechamento seja infinito.*

5. Quais são as diferentes abordagens pelas quais se pode utilizar modelos formais para descrever linguagens?

*Uma linguagem formal pode ser descrita por um modelo **reconhecedor** ou por um modelo gerador. Um modelo reconhecedor é um modelo matemático capaz de percorrer ("varrer") uma cadeia de símbolos construída a partir de*

um alfabeto e, ao final desta "varredura", identificar se esta cadeia faz parte ou não da linguagem descrita por ele. Neste contexto, a linguagem descrita pelo modelo corresponde ao conjunto formado por todas as cadeias que ele aceita. Já um modelo **gerador** é um modelo capaz de gerar (produzir) as cadeias que fazem parte de uma linguagem definida a partir de um alfabeto. Neste contexto, a linguagem descrita pelo modelo corresponde ao conjunto de todas as cadeias que ele é capaz de gerar (produzir).

6. Fale sobre aplicações de LFA.

É difícil descrever todo o universo de aplicações nas quais se pode utilizar os modelos estudados em LFA. Entretanto, entre as principais aplicações, pode-se destacar:

- *análise de linguagens de programação*
 - *léxica;*
 - *sintática;*
- *modelos de sistemas biológicos;*
- *desenho de hardware;*
- *relacionamentos com linguagens naturais;*
- *processamento de imagens ou visão computacional (reconhecimento de padrões);*

7. Defina o conceito de subpalavra.

Dadas x e y , cadeias pertencentes à Σ^ .*

Uma cadeia x é uma subpalavra de uma cadeia y sse $\exists w, u \in \Sigma^$ tal que $y = wxu$.*

8. Prove que se uma cadeia x é prefixo de uma cadeia y e y também é prefixo de x , então x e y são iguais.

- *Se x é prefixo de y , então $y = xz$, com x, y e $z \in \Sigma^*$;*
- *Se y é prefixo de x , então $x = yu$, com x, y e $u \in \Sigma^*$;*
- *Se $y = xz$ e $x = yu$, então (por substituição) podemos dizer que $x = xzu$;*
- *Se $x = xzu$, então podemos dizer que $zu = \lambda$, pois λ é o elemento neutro da operação de concatenação;*
- *Se $zu = \lambda$, então podemos dizer que $z = \lambda$ e $u = \lambda$;*
- *Assim, tomando a afirmação inicial $y = xz$, temos que $y = x\lambda = x$. Ou seja, $y = x$ sempre que y for prefixo de x e x for prefixo de y ao mesmo tempo.*

9. Prove que se uma cadeia x é prefixo de uma cadeia y e y é prefixo de uma cadeia z , então x é prefixo de z .

- Se x é prefixo de y , então $y = xu$, com x, y e $u \in \Sigma^*$;
- Se y é prefixo de z , então $z = yv$, com z, y e $v \in \Sigma^*$;
- Se $y = xu$ e $z = yv$, então (por substituição) podemos dizer que $z = xuv$;
- Se $z = xuv$, então, de acordo com a definição de prefixo, temos que x é prefixo de z ;

10. Dados $L_1 = \{a, ab\}$ e $L_2 = \{\lambda, a, ba\}$, linguagens sobre $\Sigma = \{a, b\}$, determine:

- $L_1 \cup L_2 = \{a, ab, \lambda, ba\}$
- $L_1 \cap L_2 = \{a\}$
- $L_1 - L_2 = \{ab\}$
- $L_2 - L_1 = \{\lambda, ba\}$
- $L_1.L_2 = \{a, aa, aba, ab, abba\}$
- $L_2.L_1 = \{a, ab, aa, aab, baa, baab\}$
- $L_1^2 = L_1.L_1 = \{aa, aab, aba, abab\}$
- $L_2^2 = L_2.L_2 = \{\lambda, a, ba, aa, aba, baa, baba\}$
- $\overline{L_1} = \Sigma^* - L_1 = \{a, b\}^* - \{a, ab\}$